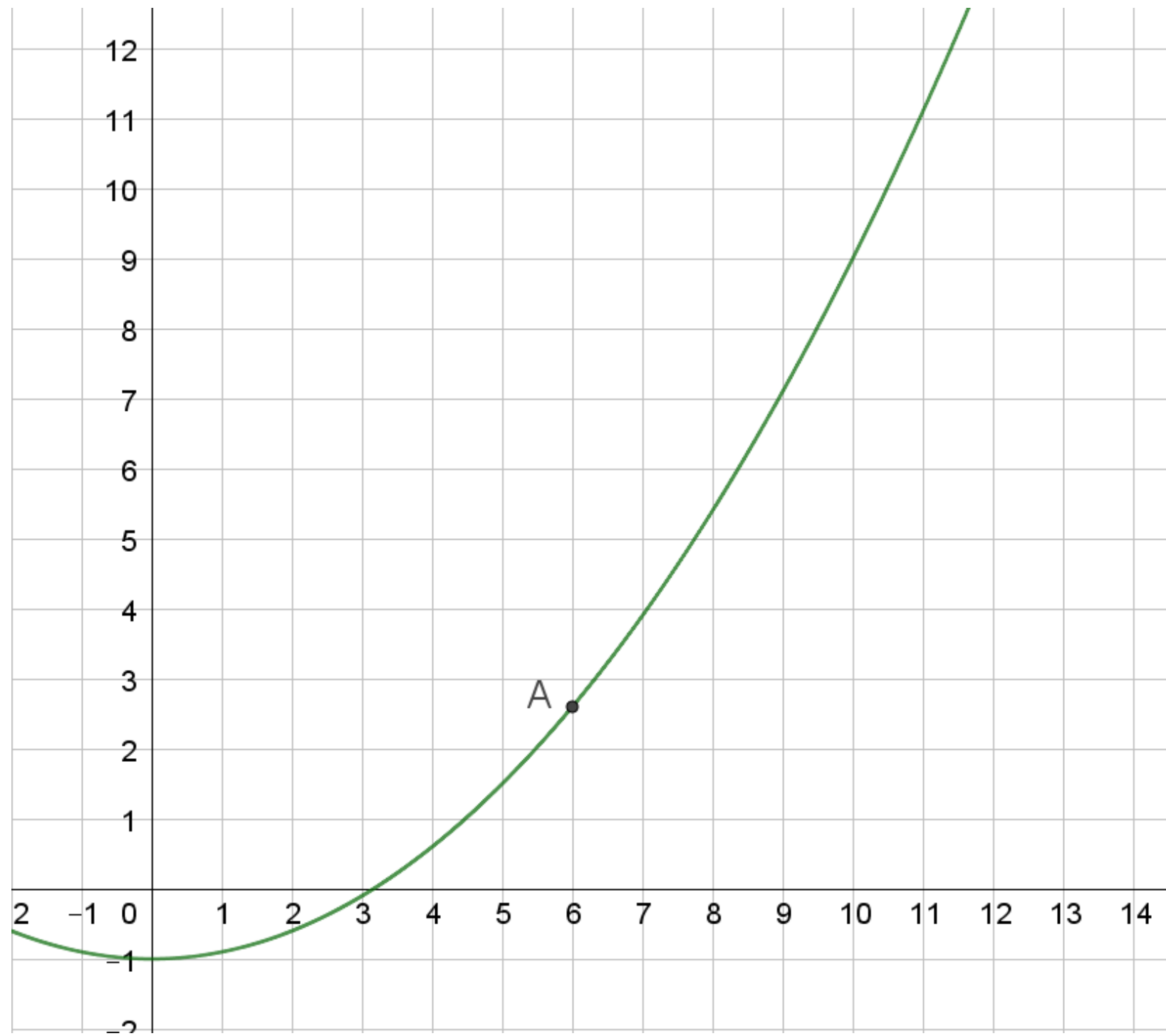


Dérivation

Taux de variation







b Nombre dérivé d'une fonction en un réel

Définition Nombre dérivé

Soit h un réel non nul tel que $a + h$ appartienne à l'intervalle I .

On dit que **f est dérivable en a** si et seulement si le taux de variation de f entre a et $a + h$ tend vers un unique nombre réel lorsque h tend vers 0. Ce nombre réel est appelé **nombre dérivé de f en a** et se note $f'(a)$.

On écrit :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

C'est le coefficient de la tangente au point d'abscisse a .

1 Soit la fonction $g : x \mapsto (x + 2)^2$ définie sur $\mathbb{R}$.

Montrer que g est dérivable en -1 et déterminer $g'(-1)$.

2 Soit la fonction $h : x \mapsto \frac{-7}{3-x}$ définie sur $] -\infty ; 3[$.

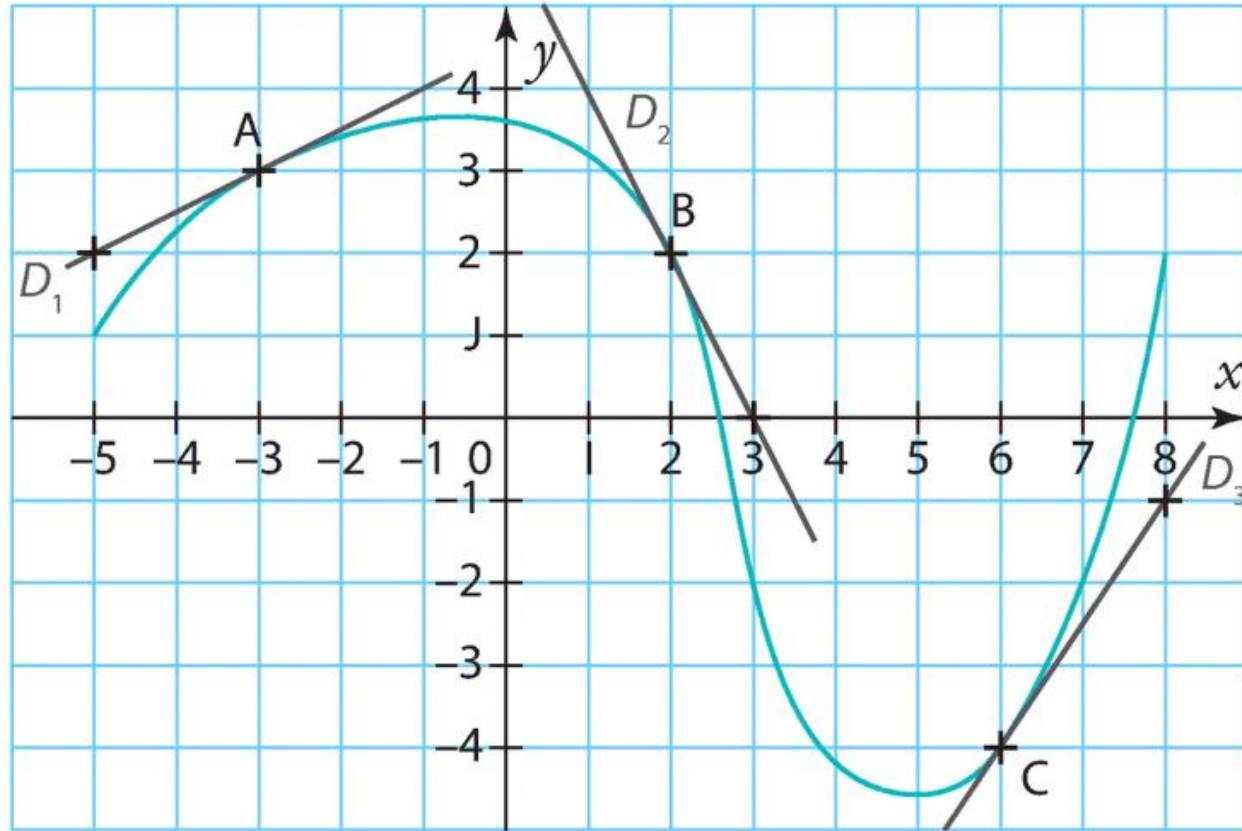
Montrer que h est dérivable en 2 et déterminer $h'(2)$.

3 Soit la fonction $f : x \mapsto \sqrt{5x}$ définie sur $[0 ; +\infty[$.

Montrer que la fonction f est dérivable en 4 et déterminer $f'(4)$.

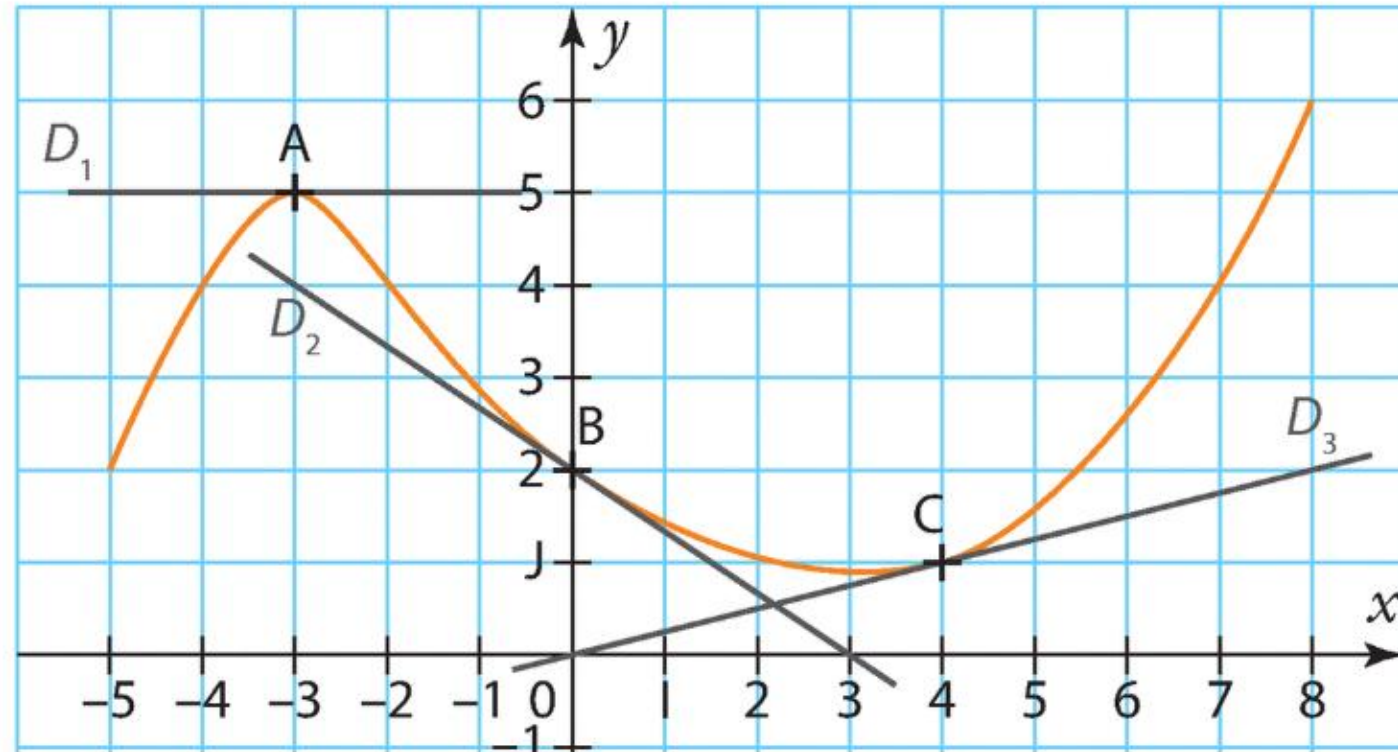


6 Sur le graphique suivant, on donne la courbe représentative $\mathcal{C}_g$ d'une fonction g sur l'intervalle $[-5 ; 8]$. Les droites D_1 , D_2 et D_3 sont respectivement tangentes à $\mathcal{C}_g$ aux points A d'abscisse -3 , B d'abscisse 2 , et C d'abscisse 6 .



Lire sur le graphique les valeurs de $g(-3)$, $g(2)$, $g(6)$ et $g'(-3)$, $g'(2)$, $g'(6)$.

7 Sur le graphique suivant, on donne la courbe représentative $\mathcal{C}_h$ d'une fonction h sur l'intervalle $[-5 ; 8]$. Les droites D_1 , D_2 et D_3 sont respectivement tangentes à $\mathcal{C}_h$ aux points A d'abscisse -3 , B d'abscisse 0 et C d'abscisse 4 .



Lire sur le graphique les valeurs de $h(-3)$, $h(0)$, $h(4)$ et $h'(-3)$, $h'(0)$ et $h'(4)$.

2 Fonction dérivée

a Fonction dérivée sur un intervalle I

Définition Fonction dérivée

On dit qu'une fonction est **dérivable sur l'intervalle I** si elle est dérivable en tout réel a de I .

Soit f une fonction dérivable sur l'intervalle I . On appelle **fonction dérivée de la fonction f** , et on la note f' , la fonction qui à tout réel x de I associe le réel $f'(x)$.

b Fonctions dérivées des fonctions de référence

Théorèmes Dérivées des fonctions de référence

- ① Soit c un réel. La **fonction constante** définie sur $\mathbb{R}$ par $f: x \mapsto c$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et on a, pour tout réel x , $f'(x) = 0$.
- ② Soit m un réel. La **fonction « identité »** définie sur $\mathbb{R}$ par $f: x \mapsto x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et on a, pour tout réel x , $f'(x) = 1$.
- ③ La **fonction carrée** définie sur $\mathbb{R}$ par $f: x \mapsto x^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et on a, pour tout réel x , $f'(x) = 2x$.
- ④ La **fonction inverse** définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f: x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et on a, pour tout réel x ,
$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$
- ⑤ La **fonction racine carrée** définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f: x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0 ; +\infty[$, et on a, pour tout réel x strictement positif, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
- ⑥ Pour tout entier relatif n , la fonction définie sur $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}^*$ si n est négatif) par $f: x \mapsto x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}^*$ si n est négatif), et on a, pour tout réel x (non nul si n est négatif), $f'(x) = nx^{n-1}$.



3 Opérations et dérivation

a Dérivée d'une somme de fonctions

Théorème Dérivée d'une somme

Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I alors la fonction « somme » $u + v : x \mapsto u(x) + v(x)$ est dérivable sur I . Et on a, pour tout réel x de I , $(u + v)'(x) = u'(x) + v'(x)$. On peut aussi noter $(u + v)' = u' + v'$.



b Dérivée d'un produit de fonctions

Théorème Dérivée d'un produit

Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I , alors la fonction « produit »
 $uv : x \mapsto u(x) \times v(x)$ est dérivable sur I . Et on a, pour tout réel x de I , $(uv)'(x) = u'(x) \times v(x) + v'(x) \times u(x)$.
On note aussi $(uv)' = u'v + v'u$.



Théorème Dérivée d'un quotient

Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I et si, pour tout x de I , $v(x) \neq 0$, alors la fonction « quotient » $\frac{u}{v} : x \mapsto \frac{u(x)}{v(x)}$ est dérivable sur I . Et on a, pour tout réel x de I ,

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x) \times v(x) - v'(x) \times u(x)}{v^2(x)}. \text{ On note } \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}.$$

8 Déterminer sur quel ensemble est dérivable chacune des fonctions suivantes, puis déterminer sa dérivée.

a) $f: x \mapsto 5x^2 - 3x + 2$ définie sur $\mathbb{R}$

b) $g: x \mapsto 100 + \frac{1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$

c) $h: x \mapsto x\sqrt{x}$ définie sur $[0; +\infty[$

d) $j: x \mapsto \frac{12 - 5x}{9x + 2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{2}{9} \right\}$

9 Déterminer sur quel ensemble est dérivable chacune des fonctions suivantes, puis déterminer sa dérivée.

a) $f : x \mapsto -1,2x^4 + 7x^3 - x$ définie sur $\mathbb{R}$

b) $g : x \mapsto \frac{3}{5}x^5 - \frac{1}{9}x^3 - \frac{11}{2}$ définie sur $\mathbb{R}$

c) $h : x \mapsto x^3(11 - 6x)$ définie sur $\mathbb{R}$

d) $j : x \mapsto \frac{25}{-10x + 9}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{9}{10} \right\}$

10 Pour chacune des fonctions suivantes, indiquer sa forme générale (somme $u + v$, produit uv , inverse $\frac{1}{v}$, quotient $\frac{u}{v}$), puis en déduire sur quel ensemble elle est dérivable et sa fonction dérivée f' .

$$f : x \mapsto \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{x^4}$$

$$g : x \mapsto \frac{1}{x}(9 - 6x)$$

$$h : x \mapsto \frac{2}{1 - x}$$

$$i : x \mapsto \frac{x^2 - 1}{4x + 7}$$

45 Pour chacune des fonctions suivantes, dire sur quel ensemble elle est dérivable, puis déterminer l'expression de sa fonction dérivée.

$$f : x \mapsto x^4$$

$$g : x \mapsto x^{12}$$

$$h : x \mapsto x^{-1}$$

$$i : x \mapsto x^{-3}$$

$$j : x \mapsto \frac{1}{x^2}$$

$$k : x \mapsto \frac{1}{x^5}$$

53 Pour chacune des fonctions suivantes, indiquer sa forme générale (somme $u + v$, produit uv , inverse $\frac{1}{v}$, quotient $\frac{u}{v}$), puis en déduire sur quel ensemble elle est dérivable et sa fonction dérivée f' .

$$f: x \mapsto x^5 - 3x$$

$$g: x \mapsto (8 - 9x)\sqrt{x}$$

$$h: x \mapsto \frac{3x - 11}{x + 1}$$

$$i: x \mapsto \frac{1}{x^2 - 7}$$

Fonctions homographiques

4

Composition de fonctions et dérivation

Définition Composition de fonctions

Soit f une fonction définie sur un intervalle J et g une fonction définie sur un intervalle I tel que, pour tout réel x de I , $g(x)$ appartient à J . La fonction composée de g suivie de f est la fonction h définie sur I par $h(x) = f(g(x))$.

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{g} & g(x) = X \xrightarrow{f} f(X) \\ x & \xrightarrow{h} & f(g(x)) \end{array}$$

Théorème Dérivée d'une fonction composée

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J et g une fonction affine définie sur un intervalle I par $g(x) = ax + b$ où a et b sont des réels tels que, pour tout réel x de l'intervalle I , $g(x)$ appartient à l'intervalle J . Alors la fonction h composée de g suivie de f est dérivable sur I , et on a pour tout réel x de I , $h'(x) = a \times f'(ax + b)$.

71 Déterminer pour chacune des fonctions suivantes, l'ensemble I sur lequel elle est dérivable, puis sa fonction dérivée sur I .

a) $f(x) = \frac{5}{2x} + \frac{3}{4} - \frac{7x^2}{4}$

b) $g(x) = \frac{-4}{5x}(x - 11)$

c) $h(x) = \frac{5x^2 - 8x + 1}{21 - 7x}$

d) $j(x) = \frac{-5}{3x^2 + 2}$

e) $k(x) = \frac{9x}{x^2 - 6x + 5}$

f) $m(x) = \sqrt{10 - x}$

69 Chacune des fonctions suivantes est de la forme $k \times u$ où k est un réel et u une fonction usuelle. Déterminer pour chacune d'elles le réel k et la fonction u , en déduire sur quel ensemble elle est dérivable, puis calculer sa fonction dérivée.

$$f : x \mapsto \frac{x}{9}$$

$$g : x \mapsto \frac{3x^2}{8}$$

$$h : x \mapsto \frac{-x^4}{44}$$

$$i : x \mapsto \frac{9}{x^2}$$

$$l : x \mapsto -\frac{11}{3x}$$

$$j : x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{5}$$

70 Déterminer pour chacune des fonctions suivantes sa fonction dérivée sur $\mathbb{R}$.

a) $f(x) = \frac{3x^4}{8} - \frac{5x^3}{3} + 2x - \frac{11}{2}$

b) $g(x) = \frac{x^2 + x - 1}{6}$

c) $h(x) = \frac{x - 3}{2}$

132 ★ Pour chacune des fonctions suivantes déterminer sur quel ensemble elle est dérivable puis déterminer sa dérivée.

a) $f: x \mapsto 5x^3 + 2x^2 - 8x + 4$ définie sur $\mathbb{R}$

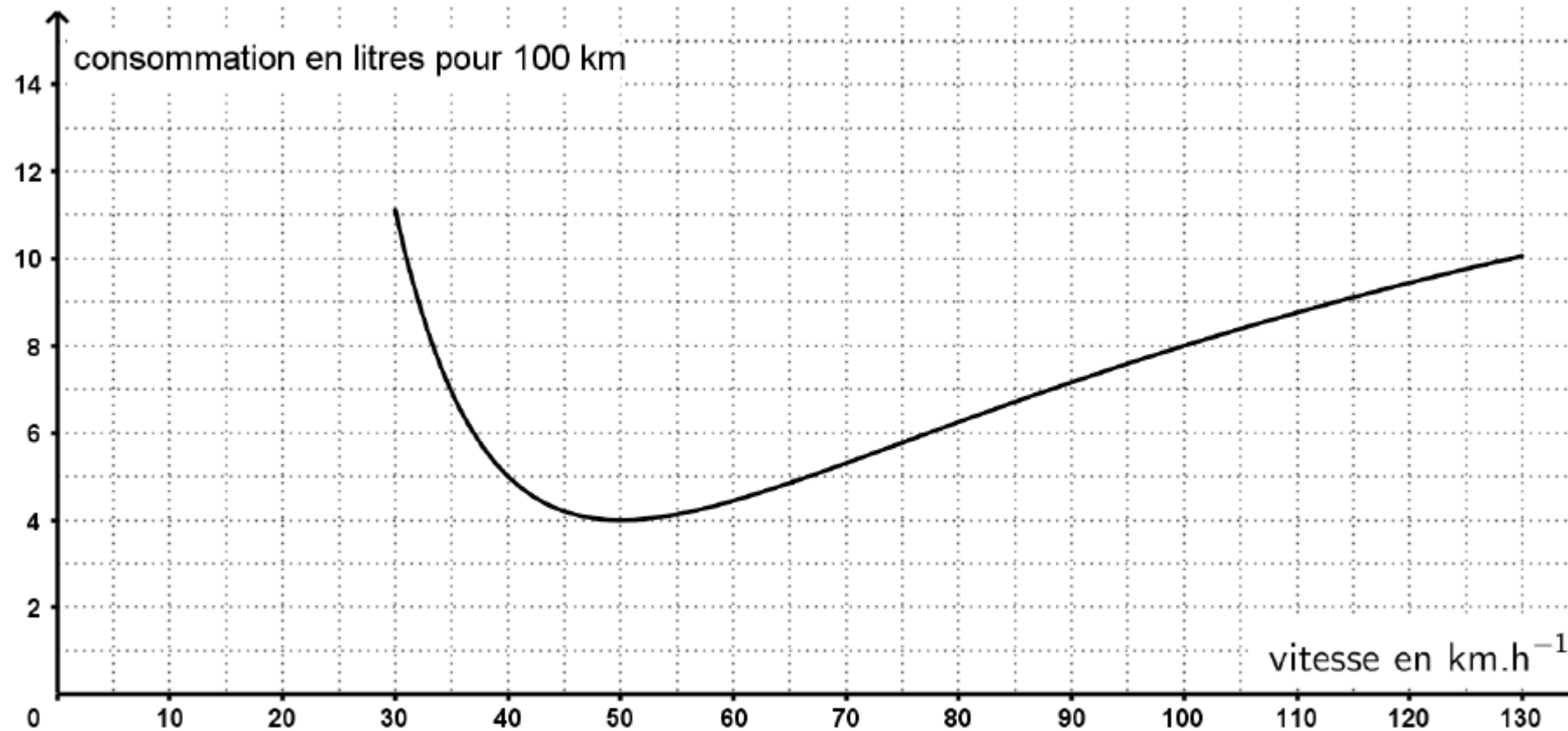
b) $g: x \mapsto (4 - x)\sqrt{x}$ définie sur $[0 ; +\infty[$

c) $h: x \mapsto \frac{3x^2}{x - 9}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{9\}$

d) $j: x \mapsto \frac{100}{x^2 - 4x + 7}$ définie sur $\mathbb{R}$

Lecture graphique.

Le graphique ci-dessous représente la consommation d'essence en litres pour 100 km en fonction de la vitesse en km.h^{-1} du véhicule.



Avec la précision permise par le graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la consommation du véhicule lorsque celui-ci roule à 40 km.h^{-1} ?
2. Pour quelle(s) vitesse(s) le véhicule consomme-t-il 8 litres pour 100 km ?
3. Pour quelle vitesse la consommation du véhicule semble-t-elle minimale ?

Modélisation.

Si on note x est la vitesse du véhicule en km.h^{-1} , avec $30 \leq x \leq 130$, la consommation d'essence en litres pour 100 km est modélisée par la fonction f d'expression :

$$f(x) = \frac{20x^2 - 1600x + 40000}{x^2}.$$

On désigne par f' la fonction **dérivée** de la fonction f sur l'intervalle $[30; 130]$.

4. Montrer que pour tout $x \in [30; 130]$,

$$f'(x) = \frac{800(2x - 100)}{x^3}.$$

5. Démontrer la conjecture de la question 3.

Question 5 : La fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (4x - 7)^3$ a pour fonction **dérivée**:

a) $g'(x) = 3 (4x - 7)^2$	b) $g'(x) = 12(4x - 7)$
c) $g'(x) = 12x - 21$	d) $g'(x) = 12 (4x - 7)^2$

Exercice 3 (5 points)

Un médicament contre la douleur est administré par voie orale. La concentration du produit actif dans le sang, en milligramme par litre de sang, est modélisé par la fonction f qui, au temps écoulé x en heure, x étant compris entre 0 et 6, associe :

$$f(x) = x^3 - 12x^2 + 36x \text{ où } x \in [0 ; 6].$$

Le produit actif est efficace si sa concentration dans le sang est supérieure ou égale à 5 mg/L.

2. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[0 ; 6]$, calculer sa fonction dérivée.
3. Justifier que la tangente T à la courbe représentative de la fonction f au point A d'abscisse 4 admet pour équation réduite $y = -12x + 64$.
4. Démontrer que $f(x) - (-12x + 64) = (x - 4)^3$.
5. En déduire la position relative de la courbe représentative de la fonction f par rapport à la tangente T au point A .

On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par

$$f(x) = x^3 - x^2 - x - 1.$$

1. On note f' la fonction **dérivée** de f .
 - a. Montrer que, pour tout réel x , $f'(x) = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)(x - 1)$.
 - b. En déduire le tableau de variation de f sur $[0 ; +\infty[$.
 - c. Déterminer l'abscisse du point de la courbe représentative de f pour lequel le coefficient directeur de la tangente vaut 7.

Question 3

Soit la fonction f définie pour tout $x \neq -2$ par : $f(x) = \frac{2x-1}{x+2}$.

Parmi les expressions suivantes, laquelle définit la **dérivée** f' de la fonction f sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$?

Réponse A : $f'(x) = -\frac{5}{(x+2)^2}$;	Réponse C : $f'(x) = \frac{3}{(x+2)^2}$;
Réponse B : $f'(x) = \frac{5}{(x+2)^2}$;	Réponse D : $f'(x) = 2$.

1. Étudier le signe de la fonction P définie sur $\mathbf{R}$ par $P(x) = x^2 + 4x + 3$.

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $] -2; +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x + 2}$$

et on note C_f sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $] -2; +\infty[$.

2. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $] -2; +\infty[$,

$$f'(x) = \frac{P(x)}{(x + 2)^2}$$

où f' est la fonction **dérivée** de f .

3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $] -2; +\infty[$ et construire le tableau de variations de la fonction f sur $] -2; +\infty[$.

